MCD, mcm e algoritmo di Euclide

Marco Cerbella

Lezione 11 – 26 ottobre 2026

1 Massimo comune divisore

Definizione. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ non entrambi nulli. Un elemento $d \in \mathbb{Z}$ è *un massimo comun divisore* tra a e b se

i) $d \mid a$ e $d \mid b$;

ii) $\forall d' \in \mathbb{Z}$ tale che $d' \mid a$ e $d' \mid b$ si ha $d' \mid d$.

Osservazione. In generale, se d è un massimo comun divisore tra a e b, anche $-d$ è un massimo comun divisore tra a e b. Chiamiamo $\mathrm{MCD}(a, b)$ quello *positivo*.

Esempio. $\mathrm{MCD}(48, 15) = 3, \quad \mathrm{MCD}(3, 7) = 1, \quad \mathrm{MCD}(-12, 36) = 12.$

Proprietà.

- $\mathrm{MCD}(a, b) = \mathrm{MCD}(b, a) = \mathrm{MCD}(|a|, |b|)$.
- $\mathrm{MCD}(ab, ac) = |a| \,\mathrm{MCD}(b, c)$.
- $\mathrm{MCD}(0, a) = |a|$: infatti $d \mid 0$ per ogni d (ogni d divide 0), e $d \mid a$; quindi d è un divisore di a e il più grande possibile è $|a|$.
- $\mathrm{MCD}(0, 0)$ *non è definito*.

Definizione. [Numeri coprimi] Due numeri a, b sono *coprimi* (o *relativamente primi*, o *primi tra loro*) se $\mathrm{MCD}(a, b) = 1$.

Esempio. $3, 5$ sono coprimi; 11 e 36 sono coprimi.

2 Minimo comune multiplo

Definizione. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$. Un elemento $m \in \mathbb{Z}$ è un *minimo comune multiplo* di a e b se

i) $a \mid m$ e $b \mid m$;

ii) $\forall m' \in \mathbb{Z}$ tale che $a \mid m'$ e $b \mid m'$ si ha $m \mid m'$.

Se m è un minimo comune multiplo di a e b, anche $-m$ lo è; indichiamo con $\mathrm{mcm}(a, b)$ quello *positivo*.

Esempio. $\mathrm{mcm}(4,6) = 12, \quad \mathrm{mcm}(-7,9) = 63.$

Proprietà. $\mathrm{mcm}(a,b) = \mathrm{mcm}(b,a) = \mathrm{mcm}(|a|,|b|)$ e $\mathrm{mcm}(0,b) = 0$.

Proprietà (Formula). Per a, b non entrambi nulli:

$$\mathrm{MCD}(a,b) \cdot \mathrm{mcm}(a,b) = |a| \cdot |b|.$$

3 Algoritmo euclideo delle divisioni successive

Teorema (Algoritmo di Euclide). Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \geq b > 0$. Consideriamo queste uguaglianze (divisioni con resto):

$$\begin{aligned}
a &= q_1 b + r_1, && 0 < r_1 < b,\\
b &= q_2 r_1 + r_2, && 0 < r_2 < r_1,\\
r_1 &= q_3 r_2 + r_3, && 0 < r_3 < r_2,\\
&\vdots\\
r_i &= q_{i+2}\, r_{i+1} + r_{i+2}, && 0 < r_{i+2} < r_{i+1},\\
&\vdots\\
r_{n-3} &= q_{n-1}\, r_{n-2} + r_{n-1}, && 0 < r_{n-1} < r_{n-2},\\
r_{n-2} &= q_n\, r_{n-1} + r_n, && 0 < r_n < r_{n-1},\\
r_{n-1} &= q_{n+1}\, r_n.
\end{aligned}$$

Allora $r_n = \mathrm{MCD}(a,b)$ (l'ultimo resto non nullo).

Dimostrazione. L'algoritmo termina in un numero finito di passi perché $0 < r_n < r_{n-1} < \cdots < r_1 < b$.

Condizione i) del MCD: dall'ultima uguaglianza $r_{n-1} = q_{n+1} r_n$, cioè $r_n \mid r_{n-1}$. Poi

$$r_{n-2} = r_{n-1} q_n + r_n = q_{n+1} r_n q_n + r_n \;\Rightarrow\; r_n \mid r_n(q_{n+1} q_n + 1) = r_{n-2}.$$

Per il lemma, da $r_{n-3} = r_{n-2} q_{n-1} + r_{n-1}$ segue $r_n \mid r_{n-3}$. Risalendo tutte le uguaglianze si ottiene $r_n \mid r_i$ per ogni resto. Dalla seconda uguaglianza $b = r_1 q_2 + r_2$ e dal lemma segue $r_n \mid b$; dalla prima $a = q_1 b + r_1$ segue $r_n \mid a$. Questa è la condizione i) del MCD.

Condizione ii): sia d un altro divisore comune di a e b. Da $d \mid a = q_1 b + r_1$ e $d \mid b$ segue, per il lemma, $d \mid r_1$; poi $d \mid b = r_1 q_2 + r_2$ e $d \mid r_1$ implicano $d \mid r_2$; $d \mid r_1 = r_2 q_3 + r_3$ implica $d \mid r_3$, e così via. Quindi $d \mid r_i$ per ogni i, in particolare $d \mid r_{n-2}$ e $d \mid r_{n-1}$, da cui, per il lemma, $d \mid r_n = r_{n-2} - q_n r_{n-1}$. Cioè $d \mid r_n$: è la condizione ii) del MCD. □

Esempio ($\mathrm{MCD}(824, 376)$)**.**

$$\begin{aligned}
824 &= 376 \cdot 2 + 72,\\
376 &= 72 \cdot 5 + 16,\\
72 &= 16 \cdot 4 + 8,\\
16 &= 8 \cdot 2 + 0.
\end{aligned}$$

Dunque $\mathrm{MCD}(824, 376) = 8$ (l'ultimo resto non nullo).